Implementación de Infraestructura de Monitoreo Centralizado y Gestión Dinámica (Cisco IOS & Zabbix Server)

Autor: Manuel Alejandro Cruz Messón

Matrícula: 2025-0689

Asignatura: Seguridad de Redes

Enlace del Video Demostrativo: https://youtu.be/CPkYjozR0e8

1. Propósito del Laboratorio

El propósito fundamental de este laboratorio es diseñar, desplegar y auditar una plataforma de supervisión centralizada y gestión dinámica para dispositivos de red perimetrales y de conmutación (Router y Switch Cisco IOS), empleando el protocolo de gestión de red **SNMPv2c (Simple Network Management Protocol)** bajo directivas estrictas de seguridad de solo lectura, e integrándolo con un sistema de gestión de red (NMS) **Zabbix Appliance**.

A través de esta implementación se persiguen los siguientes fines específicos de seguridad y administración de redes:

- **Visibilidad Operativa y Detección Temprana de Anomalías:** Establecer telemetría constante sobre el estado de salud del hardware (tiempo de actividad o *uptime*, consumo de recursos) y el rendimiento de los enlaces de telecomunicación (tasa de transferencia, paquetes descartados, errores de interfaz), permitiendo mitigar proactivamente fallos de servicio y detectar posibles saturaciones o ataques de denegación de servicio (DoS).
- **Aplicación del Principio de Mínimo Privilegio (PoLP) en la Gestión SNMP:** Erradicar el uso de cadenas de comunidad universales por defecto (tales como public o private) e implementar comunidades descriptivas restringidas de manera inequívoca al modo de solo lectura (ro). Esto previene ataques de inyección y reconfiguración no autorizada de OIDs en la MIB del dispositivo que pudieran comprometer la topología o habilitar túneles maliciosos.
- **Automatización y Aprovisionamiento Dinámico de Red (DHCP):** Centralizar la entrega de parámetros IP en la red LAN a través del router de borde, implementando rangos de exclusión controlados para proteger las direcciones estáticas de la infraestructura crítica (gateways, switches y servidores) y facilitando el despliegue desatendido de sondas y clientes de monitoreo.
- **Aislamiento Perimetral y Salida Controlada a Redes Externas:** Proveer conectividad

hacia el exterior (Internet/Management Cloud) mediante mecanismos de Traducción de Direcciones de Red con Sobrecarga (NAT/PAT) y redirección estática de puertos (Port Forwarding), manteniendo la topología interna oculta y accesible únicamente a través de puntos de entrada designados.

- **Trazabilidad y Normalización de Activos de Red:** Establecer registros descriptivos en cada dispositivo mediante objetos MIB estándar (sysName, sysContact, sysLocation), garantizando que la plataforma de monitoreo clasifique y geolocalice los incidentes de red de manera fehaciente.

2. Resumen y Alcance del Laboratorio

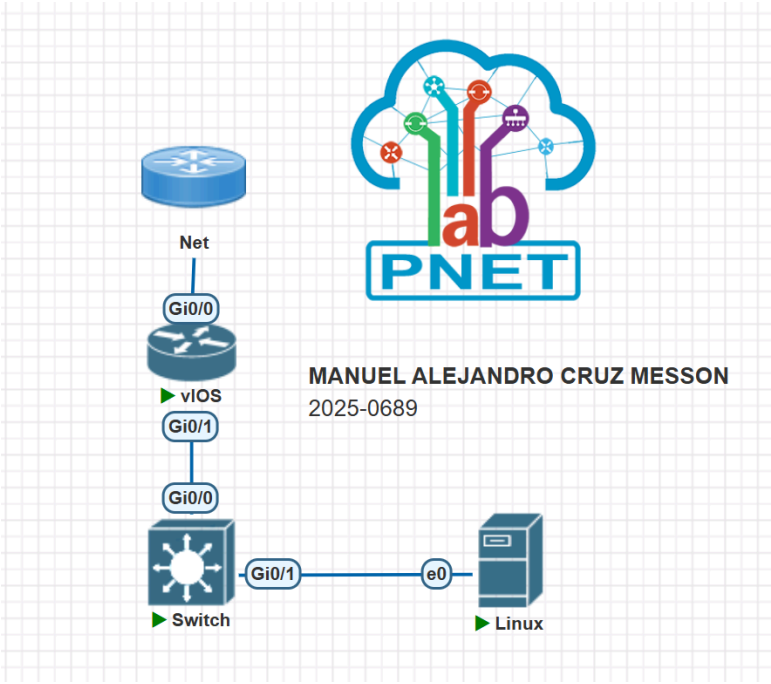
Este laboratorio integra una solución integral de supervisión de infraestructura y aprovisionamiento de red corporativa para dispositivos Cisco IOS, conectando un Router de borde, un Switch de acceso y un Servidor NMS Zabbix dentro del emulador PNETLab.

Objetivos Clave Ejecutados:

1. **Segmentación y Direccionamiento IP Basado en Matrícula:** Cálculo e implementación del direccionamiento de red clase privada 10.25.68.0/24 derivado de los dígitos de la matrícula del estudiante (2025-0689).
2. **Despliegue del Servicio DHCP en Cisco IOS:** Configuración de un pool de asignación dinámica en el router perimetral con exclusión de las primeras 49 direcciones IP para preservar la infraestructura estática.
3. **Endurecimiento de Protocolo SNMPv2c:** Habilitación del agente SNMP en Router y Switch utilizando la comunidad personalizada SNMP_ITLA_RO en modo read-only, evitando cualquier alteración remota de la base de datos de administración (MIB).
4. **Traducción de Direcciones y Gestión Externa (Cloud0 & NAT):** Configuración de PAT en la interfaz WAN del router para dar conectividad de actualización al servidor Zabbix y redirección estática de puerto TCP 80 para acceder al frontend gráfico desde la estación de trabajo física.
5. **Aprovisionamiento y Operación de Zabbix Appliance:** Puesta a punto del host Zabbix como cliente DHCP en consola Linux, importación y asociación de plantillas de supervisión (Template SNMP Device), vinculación de macros comunitarias y verificación del polleo de métricas en tiempo real.

3. Topología de Red y Plan de Direccionamiento

La infraestructura se compone de un segmento WAN conectado a la red de gestión física (Cloud0) y un segmento LAN corporativo estructurado bajo el prefijo 10.25.68.0/24.



Matriz de Conectividad e Interfaces

Dispositivo	Rol de Red	Interfaz	Dirección IP / Prefijo	Gateway Predeterminado	Tipo de Asignación
R1-Core (vIOS)	Router de Borde / Gateway LAN / Servidor DHCP	GigabitEthernet0/0	Dinámica (Rango Cloud0)	Proveedor WAN	DHCP (Outside)
R1-Core (vIOS)	Router de Borde / Gateway LAN / Servidor DHCP	GigabitEthernet0/1	10.25.68.1/24	N/A	Estática (Inside)

SW1-LAN (IOSvL2)	Switch de Acceso L2 / SVI de Administración	Vlan 1	10.25.68.2/24	10.25.68.1	Estática
Zabbix-Server (Linux QEMU)	Servidor NMS / Sonda de Monitoreo Centralizada	eth0	10.25.68.50/24	10.25.68.1	DHCP (Cliente)

4. Matriz de Configuración de Servicios y Protocolos

Parámetros del Agente SNMPv2c

- **Versión del Protocolo:** SNMPv2c
- **Cadena de Comunidad (Community String):** SNMP_ITLA_RO
- **Permisos:** Solo Lectura (ro)
- **Puerto de Transporte:** UDP 161
- **OIDs Principales Auditados:**
    - sysDescr (1.3.6.1.2.1.1.1.0): Descripción de versión de Cisco IOS.
    - sysUpTime (1.3.6.1.2.1.1.3.0): Tiempo de operación continua del sistema.
    - sysContact (1.3.6.1.2.1.1.4.0): Administrador responsable (Admin_Redes).
    - sysName (1.3.6.1.2.1.1.5.0): Hostname del equipo de red.
    - sysLocation (1.3.6.1.2.1.1.6.0): Ubicación física asignada al nodo.
    - ifTable / ifXTable (1.3.6.1.2.1.2.2 / 1.3.6.1.2.1.31): Estado operacional, octetos entrantes y salientes.

Parámetros del Servicio DHCP (R1-Core)

- **Nombre del Pool:** LAN_ZABBIX
- **Red Servida:** 10.25.68.0 255.255.255.0
- **Rango Excluido:** 10.25.68.1 al 10.25.68.49
- **Rango Útil Dinámico:** 10.25.68.50 al 10.25.68.254
- **Default Router:** 10.25.68.1
- **Servidores DNS:** 8.8.8.8, 1.1.1.1

5. Implementación en Dispositivos Cisco IOS

5.1. Configuración de R1-Core

Se estructuró el enrutador con doble contexto de interfaces (WAN hacia Cloud0 y LAN hacia el

switch local), aplicando reglas de NAT para la salida externa y levantando el proceso SNMP:

```
None
hostname R1-Core

interface GigabitEthernet0/0
 description Conexión WAN - Management Cloud0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/1
 description Conexión LAN - Switch Local
 ip address 10.25.68.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown
exit

ip dhcp excluded-address 10.25.68.1 10.25.68.49
ip dhcp pool LAN_ZABBIX
 network 10.25.68.0 255.255.255.0
 default-router 10.25.68.1
 dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
exit

access-list 1 permit 10.25.68.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip nat inside source static tcp 10.25.68.50 80 interface
GigabitEthernet0/0 80

snmp-server community SNMP_ITLA_RO ro
snmp-server location Laboratorio_ITLA
snmp-server contact Admin_Redes
```

5.2. Configuración de SW1-LAN

El conmutador de acceso se configuró con una interfaz virtual de conmutación (SVI) en la VLAN 1 para su gestión en Capa 3, gateway por defecto y los parámetros del agente SNMP:

```
None
hostname SW1-LAN

interface vlan 1
 description Interfaz de Gestion LAN
 ip address 10.25.68.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit

ip default-gateway 10.25.68.1

interface GigabitEthernet0/0
 description Enlace Troncal/Acceso a R1 Gi0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/1
 description Enlace Acceso a Zabbix Server
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 no shutdown
exit

snmp-server community SNMP_ITLA_RO ro
snmp-server location Switch_Piso1
snmp-server contact Admin_Redes
```

6. Implementación y Configuración de Zabbix Server

6.1. Aprovisionamiento del Sistema Operativo Base

El servidor Zabbix (desplegado sobre imagen Linux Appliance) se integró a la topología configurando su interfaz eth0 como cliente dinámico para recibir los parámetros emitidos por el router Cisco.

6.2. Registro y Enlace de Plantillas en Zabbix Frontend

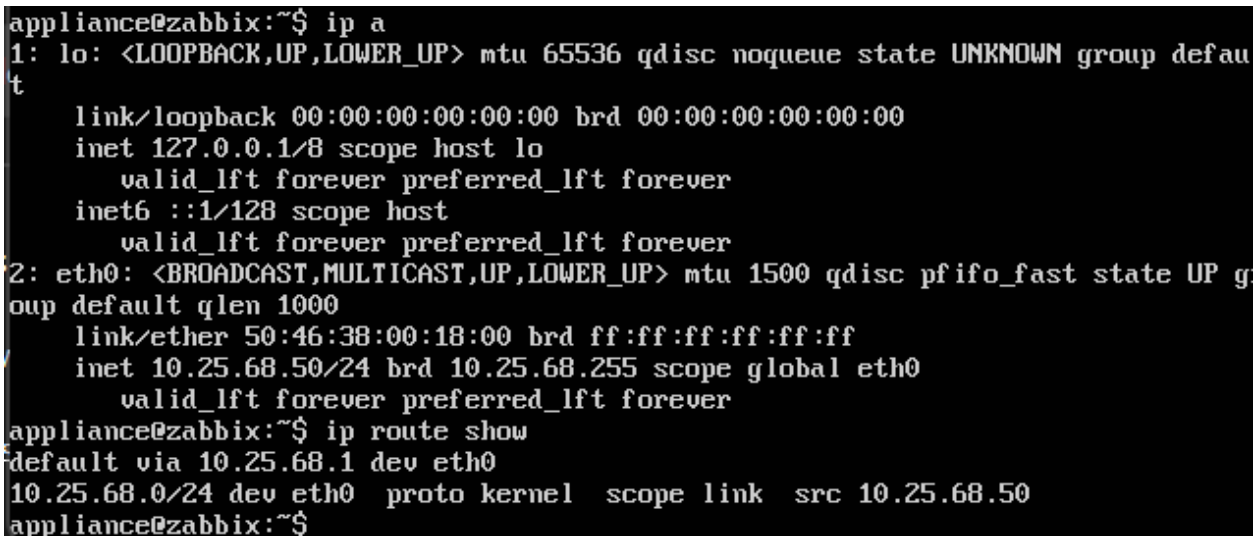
Dentro del entorno web (http://<IP_ACCESO>/zabbix):

1. **Creación de Hosts:** Se definieron los nodos de red correspondientes al router (10.25.68.1:161) y switch (10.25.68.2:161) utilizando interfaces exclusivas de tipo SNMP.
2. **Asociación de Plantillas:** Se vincularon los modelos predeterminados Template SNMP Device (conteniendo Template SNMP Generic y Template SNMP Interfaces), permitiendo la autogeneración de reglas de descubrimiento de interfaces de red y métricas globales.
3. **Inyección de Macros de Autenticación:** Se parametrizó la macro global/de host {$SNMP_COMMUNITY} con el valor unificado SNMP_ITLA_RO, permitiendo a los procesos poller autenticarse de forma transparente.

7. Pruebas y Evidencias de Validación

7.1. Verificación de Asignación Dinámica de Direcciones IP (DHCP Client)

- **Objetivo:** Comprobar que el servidor Zabbix adquiere automáticamente una dirección IP perteneciente al bloque dinámico configurado en Cisco IOS (10.25.68.50/24).
- **Comandos probados en consola Linux:** ip a, ip route show.



- **Resultado:** La interfaz de red eth0 tomó de manera correcta la primera IP disponible del pool (10.25.68.50) con máscara de subred /24, gateway predeterminado hacia 10.25.68.1 y servidor DNS asignado.

7.2. Validación de Conectividad y Consulta SNMPv2 desde Consola

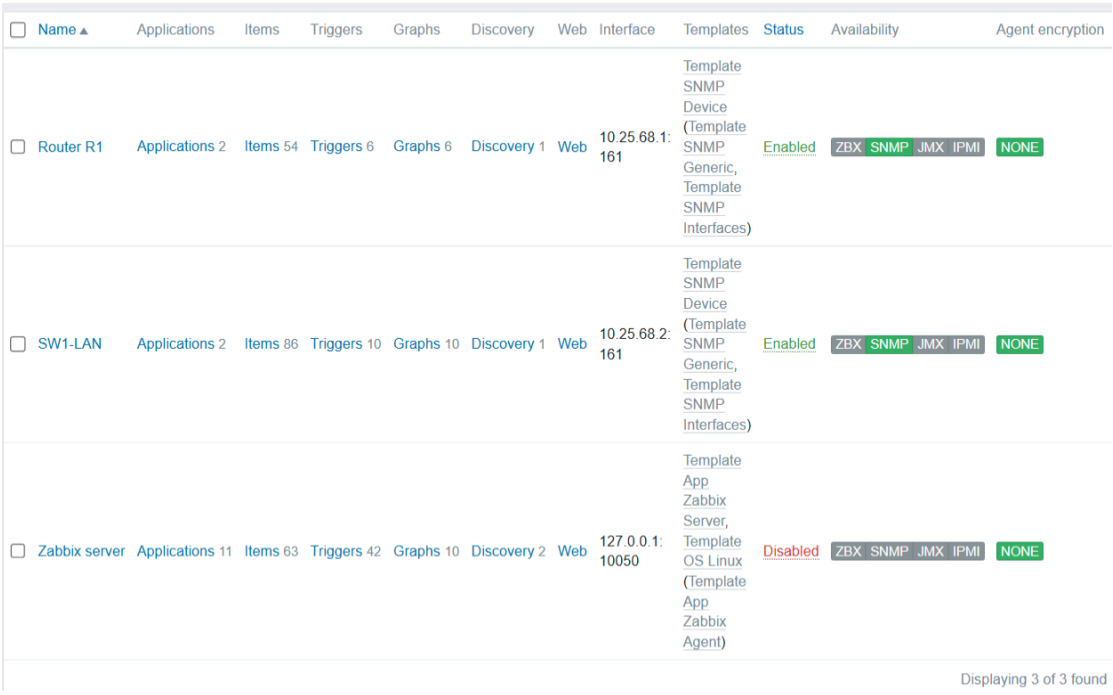
- **Objetivo:** Validar el canal bidireccional UDP 161 y confirmar que el agente Cisco responde favorablemente a consultas de objetos MIB con la comunidad configurada.
- **Comandos probados:** ping -c 3 10.25.68.1, snmpwalk -v2c -c SNMP_ITLA_RO 10.25.68.1 1.3.6.1.2.1.1.5.0

```
appliance@zabbix:~$ snmpwalk -v2c -c SNMP_ITLA_RO 10.25.68.1 1.3.6.1.2.1.1.5.0
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "R1-Core.localdomain"
appliance@zabbix:~$ snmpwalk -v2c -c SNMP_ITLA_RO 10.25.68.2 1.3.6.1.2.1.1.5.0
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "SW1-LAN"
appliance@zabbix:~$
```

- **Resultado:** La solicitud SNMPv2 respondió satisfactoriamente devolviendo la variable 1.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: R1-Core.localdomain y 1.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: SW1-LAN sin registrar timeouts ni paquetes descartados.

7.3. Verificación de Disponibilidad SNMP de Hosts en Zabbix Frontend

- **Objetivo:** Demostrar que los dispositivos de infraestructura son reconocidos como disponibles y operativos bajo el protocolo SNMP en la interfaz web de monitoreo.
- **Ruta de verificación: Configuration** > **Hosts**.



Name ▲	Applications	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	Interface	Templates	Status	Availability	Agent encryption
Router R1	Applications 2	Items 54	Triggers 6	Graphs 6	Discovery 1	Web	10.25.68.1: 161	Template SNMP Device (Template SNMP Generic, Template SNMP Interfaces)	Enabled	ZBX SNMP JMX IPMI	NONE
SW1-LAN	Applications 2	Items 86	Triggers 10	Graphs 10	Discovery 1	Web	10.25.68.2: 161	Template SNMP Device (Template SNMP Generic, Template SNMP Interfaces)	Enabled	ZBX SNMP JMX IPMI	NONE
Zabbix server	Applications 11	Items 63	Triggers 42	Graphs 10	Discovery 2	Web	127.0.0.1: 10050	Template App Zabbix Server, Template OS Linux (Template App Zabbix Agent)	Disabled	ZBX SNMP JMX IPMI	NONE

Displaying 3 of 3 found

- **Resultado:** En la columna *Availability*, ambos dispositivos presentan el icono **SNMP en verde brillante**, certificando que los ciclos periódicos de recolección se completan exitosamente hacia las IPs 10.25.68.1 y 10.25.68.2.

7.4. Auditoría de Recolección de Métricas de Sistema e Interfaces (Latest Data)

- **Objetivo:** Validar la extracción continua de variables de rendimiento, estado físico de interfaces y metadatos de configuración en ambos dispositivos.
- **Ruta de verificación: Monitoring** > **Latest data** (Filtro: Router R1, SW1-LAN).

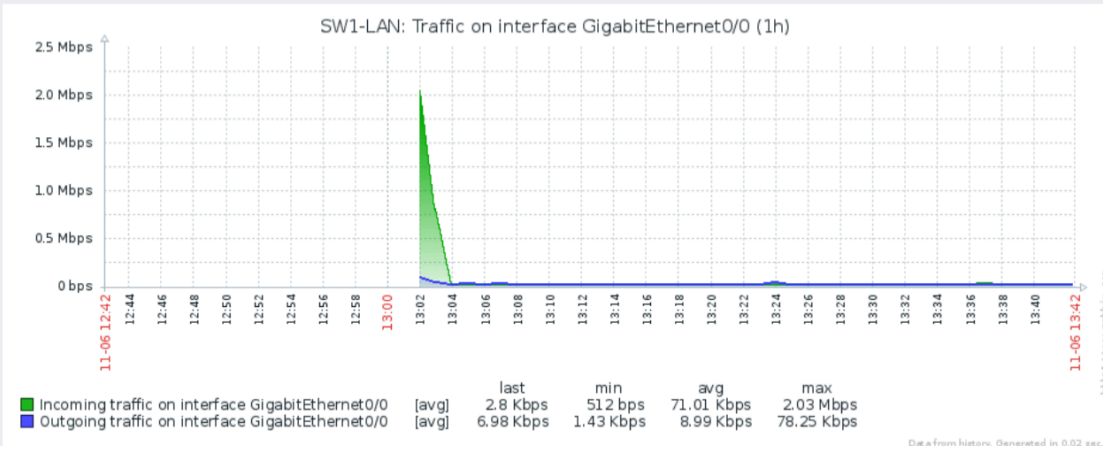
Host	Name ▲	Last check	Last value	Change	
Router R1	**General** (5 Items)				
	Device contact details	2026-11-06 13:00:03	Admin_Redes		History
	Device description	2026-11-06 13:00:03	Cisco IOS Softwar…		History
	Device location	2026-11-06 13:00:03	Laboratorio_ITLA		History
	Device name	2026-11-06 13:00:03	R1-Core.localdomain		History
	Device uptime	2026-11-06 13:40:03	01:02:20	+00:01:00	Graph
SW1-LAN	**General** (5 Items)				
	Device contact details	2026-11-06 13:00:04	Admin_Redes		History
	Device description	2026-11-06 13:00:04	Cisco IOS Softwar…		History
	Device location	2026-11-06 13:00:04	Switch_Piso1		History
	Device name	2026-11-06 13:00:04	SW1-LAN		History
	Device uptime	2026-11-06 13:40:04	01:01:45	+00:01:00	Graph
Router R1	**Interfaces** (49 Items)				
	Admin status of interface GigabitEthernet0/0	2026-11-06 13:40:03	up (1)		Graph
	Admin status of interface GigabitEthernet0/1	2026-11-06 13:40:03	up (1)		Graph
	Admin status of interface GigabitEthernet0/2	2026-11-06 13:40:03	down (2)		Graph
	Admin status of interface GigabitEthernet0/3	2026-11-06 13:40:03	down (2)		Graph
	Admin status of interface Null0	2026-11-06 13:40:03	up (1)		Graph
	Admin status of interface NVI0	2026-11-06 13:40:03	up (1)		Graph

- **Resultado:** El sistema recopiló correctamente:
    - **Device contact details:** Admin_Redes
    - **Device location:** Laboratorio_ITLA (Router) y Switch_Piso1 (Switch)
    - **Device uptime:** Registro de tiempo operativo continuo (> 25 minutos).
    - **Admin status of interface:** Interfaces físicas activas (GigabitEthernet0/0 y 0/1 en estado up (1)).

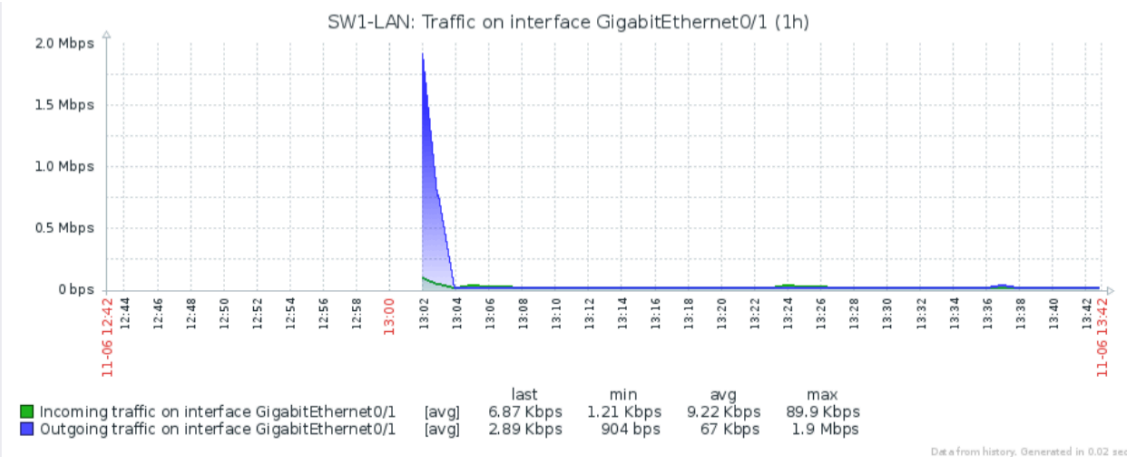
7.5. Análisis y Monitoreo de Tráfico de Red en Tiempo Real (Graphs)

- **Objetivo:** Demostrar la graficación histórica y en tiempo real del ancho de banda cursado por las interfaces de red de los equipos de telecomunicaciones.
- **Ruta de verificación: Monitoring** > **Graphs**.

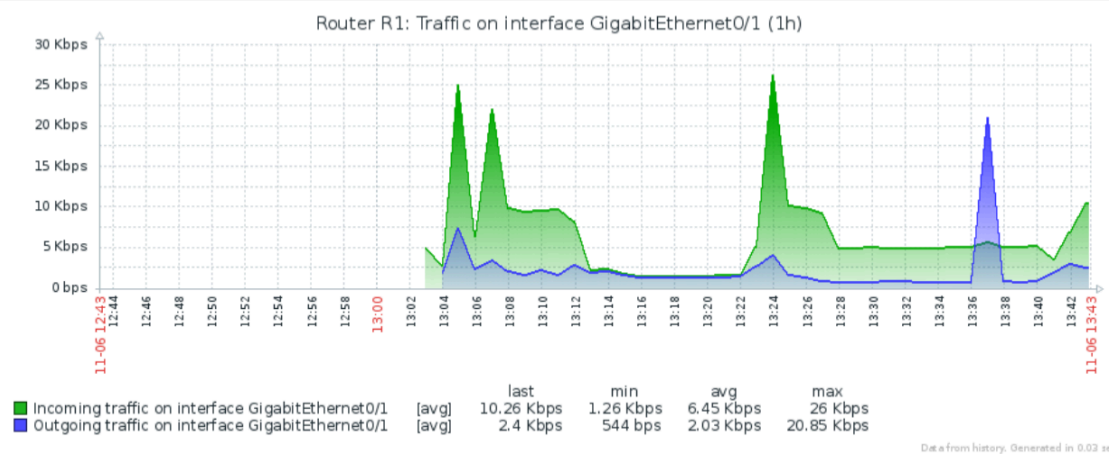
A. Tráfico en Switch SW1-LAN (GigabitEthernet0/0 - Enlace Router)



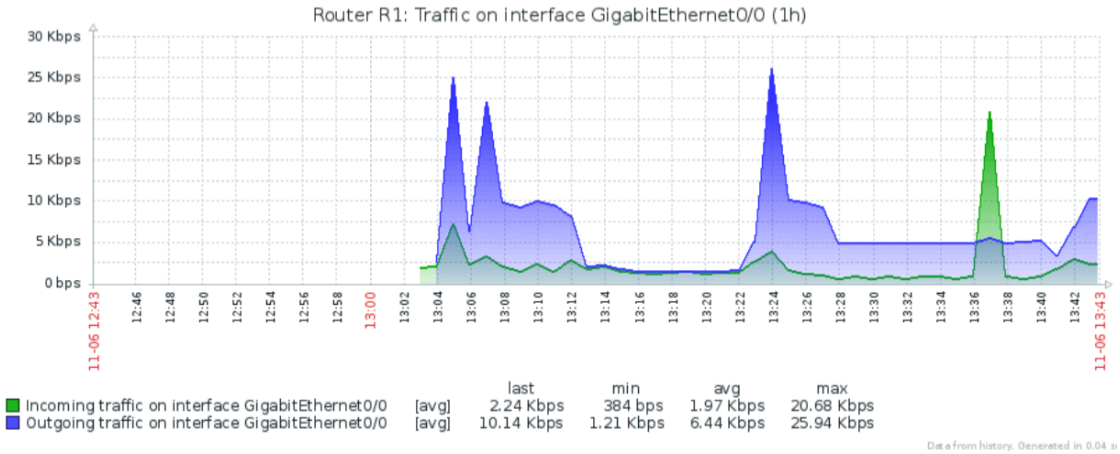
B. Tráfico en Switch SW1-LAN (GigabitEthernet0/1 - Enlace Servidor Zabbix)



C. Tráfico en Router R1-Core (GigabitEthernet0/1 - Enlace LAN)



D. Tráfico en Router R1-Core (GigabitEthernet0/0 - Enlace WAN Cloud0)



- **Resultado:** Las cuatro gráficas exponen con nitidez la actividad de la red, registrando picos de tráfico de hasta 2 Mbps durante las transferencias iniciales de datos y manteniendo un suelo constante de telemetría SNMP.

8. Conclusiones

1. **Eficiencia y Seguridad en el Monitoreo Proactivo:** La adopción de SNMPv2 de solo lectura combinada con comunidades personalizadas robustece la visibilidad operativa de la organización sin exponer a los dispositivos a manipulaciones indebidas de configuración a través del plano de gestión.
2. **Resiliencia en el Control de Direccionamiento:** La delegación del servicio DHCP en el router perimetral con exclusión explícita de segmentos estáticos permite una administración ordenada del espacio de direccionamiento, asegurando que las sondas de monitoreo y estaciones operativas se desplieguen sin colisiones IP con los gateways y switches de la red.
3. **Telemetría y Capacidad de Planificación:** La recolección periódica y graficación en Zabbix proporciona a los administradores de seguridad y operaciones métricas cuantitativas sobre la utilización de ancho de banda y disponibilidad de enlaces, facilitando la detección de cuellos de botella, la investigación forense de fallos y el dimensionamiento oportuno de capacidad.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

- **Herramientas utilizadas:** Modelos de lenguaje e inteligencia artificial generativa asistieron en la consulta de sintaxis, estructuración de archivos de configuración y formateo de la documentación técnica.
- **Alcance del uso:** La herramienta sirvió de soporte técnico para la redacción y resolución de incompatibilidades de entorno durante el despliegue del appliance de monitoreo.
- **Autoría y validación:** El diseño topológico, la implementación en PNETLab, el direccionamiento calculado en base a la matrícula, la configuración de Cisco IOS (DHCP, NAT y SNMP) y las validaciones de telemetría en Zabbix fueron configuradas, ejecutadas y comprobadas íntegramente por el autor del proyecto.